ACTA DE SEGUIMENT DEL PROJECTE

EGRA · Simulació d'un eclipsi sobre terreny real

INFORMACIÓ DE L'ACTA

Estudiant 1	Alícia Martí	***NIU***	1702761
Estudiant 2	Oriol Mota	***NIU***	1706459
Estudiant 3	Elena Gutiérrez	***NIU***	1703828
Número d'acta	01 · Primera acta	***Data***	01/10/2026

REVISIÓ DELS OBJECTIUS DE L'ACTA ANTERIOR

Tot i que aquesta és la primera acta del projecte i no disposem d'una acta anterior, vam decidir plantejar uns primers objectius interns per disposar d'un punt de partida clar abans de començar el desenvolupament.

Dataset

El primer objectiu ha sigut investigar quin conjunt de dades utilitzarem per representar el terreny real. Hem escollit el MDT05 – 1a cobertura del CNIG, un model digital del terreny generat principalment a partir de dades LiDAR del PNOA. Les dades es distribueixen en fitxers COG (Cloud Optimized GeoTIFF) i tenen un pas de malla de 5 metres, és a dir, una mostra d'altitud aproximadament cada 5 metres sobre el terreny. La unitat de descàrrega són les fulles del MTN50 i, a la península, les dades utilitzen el sistema de referència ETRS89 amb projecció UTM.

Inicialment, hem pensat treballar només amb una zona limitada de la província de Barcelona per poder anar desenvolupant les diferents fases del projecte, i si el rendiment és suficient, tenim la idea de més endavant, ampliar l'àrea representada.

Plantejament inicial del model

Hem estat plantejant com volem que sigui la visualització final, hi hem decidit que el nostre projecte permeti generar dues vistes principals:

- La primera serà una vista exterior del terreny, des d'on podrem observar el mapa en 3D, la posició relativa del Sol i la Lluna i l'evolució de les ombres sobre el terreny.
- La segona serà una vista des de l'interior de l'escena, com si l'usuari es trobés físicament en aquell punt del terreny, de manera que les muntanyes i altres elements del relleu puguin afectar la visibilitat de l'eclipsi.

També hem pensat els principals elements de la interfície. Volem incorporar una barra temporal que permeti avançar, retrocedir i aturar el transcurs de l'eclipsi, controlant així la seva evolució en hores i minuts. Per implementar aquesta part de la interfície, hem plantejat utilitzar la llibreria Slimgui (utilitzada en el repte 2). I posteriorment, també voldrem incloure

un menú lateral de condicions meteorològiques amb diferents opcions (dia clar, boira o núvols).

Per tal d'entrendre millor com volem que sigui la visualització del nostre projecte hem generat la figura 1 següent que mostra les dos vistes comentades:

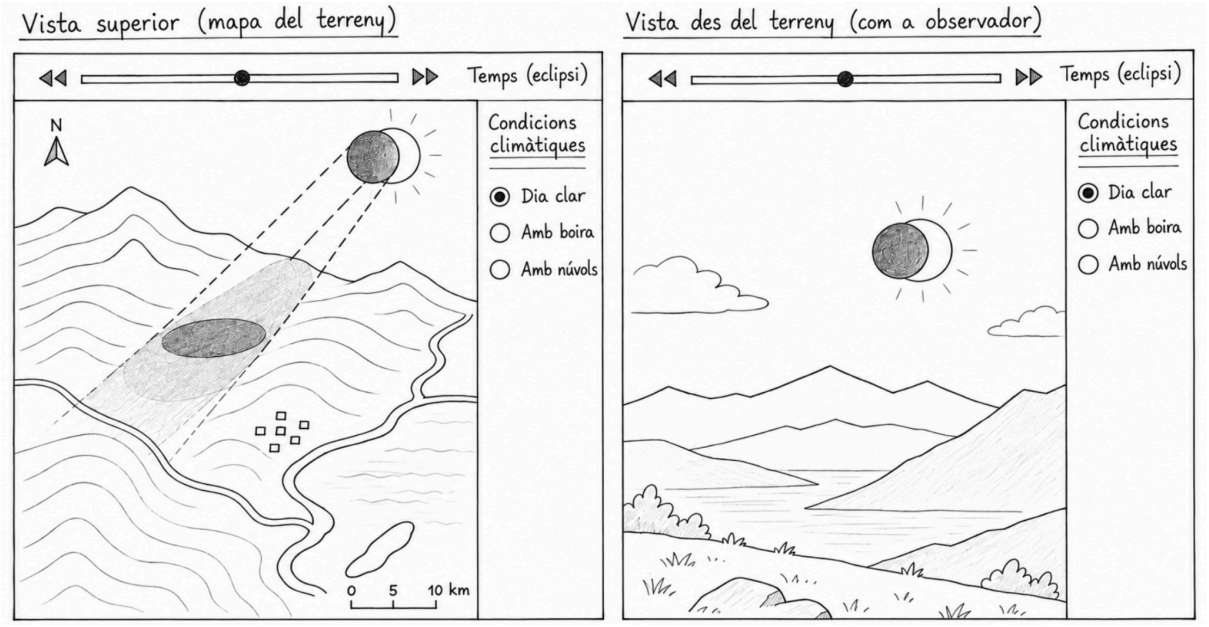


Figura 1. Esbós conceptual de la interfície del simulador

OBJECTIUS PER A LA SEGÜENT ACTA

Aaaaaa

ANNEXOS

- Dataset:
  MDT05 – 1a cobertura, Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG).
  Enllaç: MDT05 - 1ª cobertura

- Documentació del dataset:
  Informació tècnica del producte MDT05 i dels models digitals d'elevacions del CNIG.
  Enllaç: Centro de Descargas del CNIG (IGN)

- Llibreries:
  - ModernGL 3.3 - inicialment reutilitzarem l'estructura donada als reptes.
  - Slimgui - per als menús que inicialment volem implementar.
  - Numpy

- Figura 1. Esbós conceptual de la interfície del simulador.

  La figura següent representa una proposta visual inicial de la interfície del simulador d'eclipsi. L'esquema base el vam dibuixar manualment a mà a la classe anterior, i posteriorment, hem utilitzat una eina d'IA per millorar el dibuix a una versió més neta i entenedora a partir d'aquest esbós i d'un prompt descriptiu.

